NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19-12-25	Issued For Review	SM	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 9
4. METODOLOGI 10
4.1 Gambaran Umum 10
4.2 Identifikasi Bahaya Kebisingan 10
4.3 Kriteria dan Nilai Ambang Batas Kebisingan 10
4.3.1 Paparan Kebisingan Pekerja 10
4.3.2 Paparan Kebisingan Pekerja 11
4.4 *Noise Source Identification* 11
4.5 Flare Noise Prediction Methodology 12
4.5.1 Flare Sound Power Level Estimation 12
4.5.2 Noise Propagation to Receptors 12
4.6 Noise Prediction for Other Equipment 13
4.6.1 Basis Data Kebisingan Peralatan 13
4.6.2 Distance Attenuation (Screening Method) 13
4.6.3 Outdoor Sound Propagation Method 13
5. DATA STUDI 14
5.1 Daftar Peralatan Sumber Kebisingan 14
6 HASIL DAN DISKUSI 15
6.1 Flare Noise Calculation 15
6.1.1 Flare Sound Power Level Estimation 15
6.1.2 Noise Propagation to Receptor 15
6.2 Noise Prediction for Mechanical Equipment 16
6.2.1 Distance Attenuation (*Screening* Method) 16
6.3 Compliance Assessment 16
6.3.1 Occupational Noise Exposure 16
6.3.2 Environmental Noise 16

7 KESIMPULAN..... 17

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

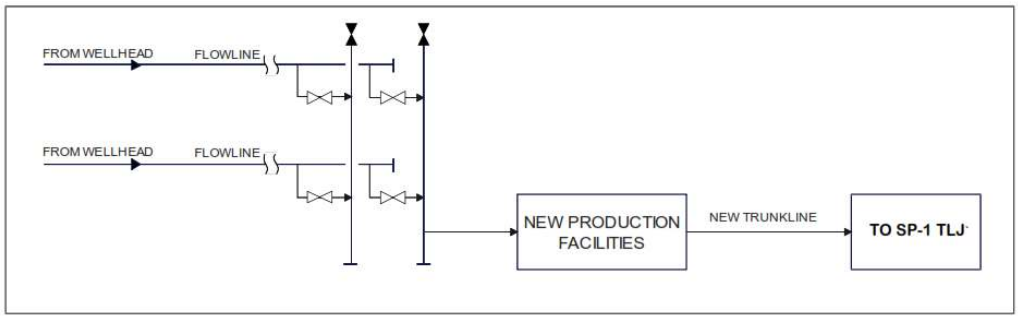
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

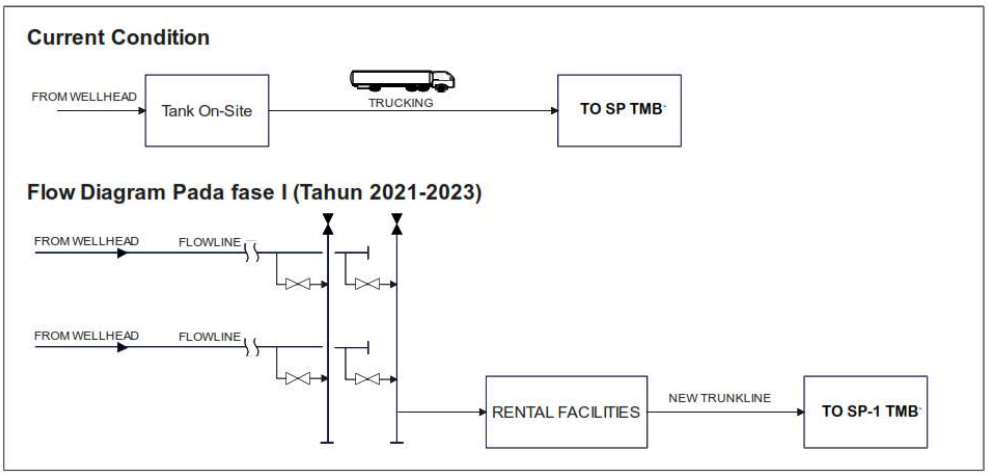
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh peralatan utama pada fasilitas, dengan fokus khusus pada flare system sebagai sumber kebisingan signifikan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini mencakup penilaian tingkat kebisingan dari peralatan pada Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur serta memastikan kesesuaiannya dengan kriteria kebisingan.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

REGULASI NASIONAL INDONESIA

1. Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 – K3 Lingkungan Kerja
2. KepMen LH RI No. 48 Tahun 1996 – Baku Tingkat Kebisingan Lingkungan

STANDAR DAN KODE INTERNASIONAL

3. OSHA 29 CFR 1910.95 – Occupational Noise Exposure
4. NIOSH – Occupational Noise Exposure Criteria
5. ACGIH – TLVs for Noise
6. ISO 9613-2 – Outdoor Noise Propagation
7. ISO 1999 – Estimation of Occupational Noise Exposure
8. NORSOK S-002 – Working Environment
9. VDI 3732 – Characteristic Noise Emission Values of Technical Sound Sources (Flare)
10. TMBP-01-PR-PID-106 – HMB
11. TMBP-01-PR-PID-115 – PID Flare System

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. METODOLOGI

4.1 Gambaran Umum

Noise Level Study bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh peralatan di fasilitas pengolahan. Studi ini mencakup identifikasi sumber kebisingan utama, pemodelan dan prediksi tingkat kebisingan, serta evaluasi hasil terhadap kriteria kebisingan yang berlaku untuk pekerja dan lingkungan.

4.2 Identifikasi Bahaya Kebisingan

Bahaya kebisingan diklasifikan sebagai bahaya fisik yang berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran, penurunan konsentrasi kerja, serta risiko keselamatan apabila paparan melebihi nilai ambang batas. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap peralatan dengan potensi kebisingan tinggi, seperti separator, scrubber, pompa, dan peralatan dengan aliran fluida berkecepatan tinggi.

4.3 Kriteria dan Nilai Ambang Batas Kebisingan

4.3.1 Paparan Kebisingan Pekerja

Nilai ambang batas kebisingan pekerja mengacu pada Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 dan standar internasional sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nilai Ambang Batas Kebisingan Pekerja

Referensi	Kriteria
Permenaker RI No.5/2018	85 dBA – 8 jam
OSHA	90 dBA – 8 jam (Action Level 85 dBA)
NIOSH / ACGIH	85 dBA – 8 jam

Berdasarkan OSHA 29 CFR 1910.95, batas paparan kebisingan ditetapkan sebagai fungsi dari durasi paparan harian. OSHA menggunakan skala *a-weighted, slow response* dengan *exchange rate* sebesar 5 dB.

Tabel 4.2 *Permissible Noise Exposures* (OSHA)

Durasi Paparan per hari (jam)	Sound Level, dBA
8	90
6	92
4	95

3	97
2	100
1,5	102
1	105
0,5	110
<0,25	115

Batas paparan kebisingan di tempat kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Tabel 4.3 Nilai Ambang Batas Kebisingan di Tempat Kerja (Permenaker No.5/2018)

Durasi Paparan per hari (jam)	Sound Level, dBA
8	85
4	88
2	91
1	94
30	97
15	100

4.3.2 Paparan Kebisingan Lingkungan

Evaluasi kebisingan lingkungan mengacu pada KepMen LH No. 48 Tahun 1996, dengan batas kebisingan kawasan industri sebesar 70 dBA dan kawasan pemukiman 55 dBA.

4.4 *Noise Source Identification*

Sumber kebisingan yang ditinjau dalam studi ini meliputi:

1. *Flare System,* yang menghasilkan kebisingan akibat: proses pembakaran gas dan aliran gas berkecepatan tinggi.
2. *Pump*, yang menghasilkan kebisingan akibat: operasi mekanis dan hidrodinamik; getaran struktural dan transmisi suara ke lingkungan sekitar.

4.5 Flare Noise Prediction Methodology

4.5.1 Flare Sound Power Level Estimation

Estimasi kebisingan flare dilakukan menggunakan model sederhana yang direkomendasikan dalam VDI 3732, yang membedakan antara *ground flare* dan *elevated flare*. A-weighted sound power level dihitung dengan persamaan berikut

Ground flare,: $L_{wA} = 100 + 15\ log10\ (\frac{Q}{Qo})$

Elevated flare,: $L_{wA} = 112 + 17\ log10\ (\frac{Q}{Qo})$

Dimana:

Lwa = A-weighted sound power level flare (dB)

Q = laju alir massa gas yang dibakar pada flare (ton/jam)

Qo = laju alir referensi sebesar 1 ton/jam

Persamaan ini memungkinkan estimasi cepat kebisingan flare berdasarkan satu parameter operasi utama, yaitu laju alir gas dan sesuai untuk studi awal pada tahap desain. Namun demikian, metode ini memiliki ketidakpastian sekitar 5-6 dB, yang dipengaruhi oleh variasi komposisi gas, desain flare dan kondisi operasi.

4.5.2 Noise Propagation to Receptors

Sound power level yang dihasilkan oleh flare kemudian dipropagasikan ke titik penerima menggunakan pendekatan ISO 9613-2, dengan persamaan umum:

$$L_{pA} = L_{wA} + Dc - A$$

Dimana:

Lpa = A-weighted sound pressure level di receptor (dBA)

Dc = koreksi directivity (diasumsikan 0 dB untuk flare sebagai sumber omnidirectional)

A = total atenuasi propagasi, yang mencakup: pelemahan geometrik akibat jarak, absorpsi atmosfer, *ground effect*.

Perhitungan dilakukan dengan asumsi kondisi propagasi yang favourable (downwind), sesuai dengan pendekatan konservatif ISO 9613-2.

4.6 Noise Prediction for Other Equipment

4.6.1 Basis Data Kebisingan Peralatan

Sumber data kebisingan untuk peralatan mekanis seperti pompa diutamakan berasal dari vendor datasheet dalam bentuk:

1. A weighted sound pressure level (SPL), L_{pa} pada jarak referensi (umumnya 1 m),
2. A weighted sound power level (SWL), L_{wa}

Apabila vendor menyatakan data dalam bentuk S_{WL}, metode penentuannya secara internasional umumnya mengacu pada ISO 3744, yaitu penentuan sound power level dari pengukuran sound pressure pada permukaan yang mengelilingi sumber data kondisi mendekati *free field*.

4.6.2 Distance Attenuation (Screening Method)

Prediksi tingkat kebisingan pada jarak tertentu dari peralatan dilakukan dengan memperhitungkan pelemahan akibat penyebaran geometrik sesuai hukum inverse-square untuk sumber titik di ruang terbuka. Hubungan antara tingkat kebisingan pada dua jarak berbeda dinyatakan sebagai berikut:

$$L_{p2} = L_{p1} - 20\log_{!0}\left(\frac{r2}{r1}\right)$$

Dimana:

L_{p1} = A-weighted sound pressure level pada jarak referensi r1

L_{p2} = A-weighted sound pressure level pada jarak r2

Pendekatan ini merepresentasikan kondisi *free-field propagation* dan digunakan sebagai estimasi awal (*screening*) untuk mengevaluasi pengaruh jarak terhadap tingkat kebisingan.

4.6.3 Outdoor Sound Propagation Method

Untuk prediksi kebisingan yang lebih representatif terhadap kondisi fasilitas industri terbuka, propagasi suara dari sumber titik penerima dihitung menggunakan metode engineering sesuai ISO 9613-2. Tingkat kebisingan pada titik penerima dinyatakan dengan persamaan:

$$L_{pA} = L_{wA} + D_c - A$$

Dimana:

L_{p1A} = A-weighted sound pressure level pada titik penerima

L_{wa} = A-weighted sound power level sumber kebisingan

Dc = koreksi directivity sumber

A = total atenuasi propagasi, yang mencakup: pelemahan geometrik akibat jarak, absorpsi atmosfer, *ground effect*.

Metode ISO 9613-2 mengasumsikan kondisi propagasi yang mengutungkan (*average downwind*) dan sesuai untuk aplikasi pada *open industrial plant*.

5. DATA STUDI

5.1 Daftar Peralatan Sumber Kebisingan

Berdasarkan konfigurasi fasilitas dan data desain, sumber kebisingan utama (*major noise sources*) yang ditinjau dalam studi ini meliputi sistem flare dan peralatan pompa.

Tabel 5.1 Flare System Data

Parameter	Nilai
Flare Type	Elevated Flare
Diameter Flare Stack	6 inch ID
Flare Stack Height	82,02 ft
Temperatur	186,95 ^{o}F
Tekanan	3,59 psig
Flowrate gas	8.041 lb/hr
Berat Massa	25,85 lb/lbmol

Tabel 5.2 Mechanical Equipment Noise Data

No	Equipment	Max Noise Level	Reference
1	Test Pump TMB (P-002 A)	85 dBa @ 1 m	Vendor datasheet
2	Test Pump KRG (P-003 A/B)	85 dBa @ 1 m	Vendor datasheet
3	Closed Drain Pump (P-007 A/B)	85 dBa @ 1 m	Vendor datasheet
4	KOD Pump (P-006 A/B)	85 dBa @ 1 m	Vendor datasheet

6 HASIL DAN DISKUSI

6.1 Flare Noise Calculation

6.1.1 Flare Sound Power Level Estimation

Estimasi tingkat daya bunyi flare dilakukan menggunakan pendekatan empiris VDI 3732 untuk elevated flare

$$L_{wA} = 112 + 17\ log10\ (\frac{Q}{Qo})$$

$$L_{wA} = 112 + 17\ log10\left(\frac{3{,}65\frac{ton}{hr}}{1\frac{ton}{hr}}\right) = 121{,}6\ dB(A)$$

Diperoleh A-weighted sound power level (Lwa) sebesar 121,6 dB(A). Metode ini memiliki ketidakpastiaan 5-6 dB akibat variasi komposisi gas, desain flare tip dan kondisi pembakaran.

6.1.2 Noise Propagation to Receptor

Prediksi tingkat kebisingan pada titik penerima dihitung menggunakan metode propagasi suara. *Receptor distance* ke kantor (ruang kerja berpenghuni) dengan jarak (r) sebesar 136 m. Perhitungan atenuasi geometrik untuk sumber titik di ruang bebas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A_{div} = 20\log_{10}(r) + 11$$

$$A_{div} = 20\log_{10}(136\ m) + 11 = 53{,}68\ dB$$

Diperoleh Adiv sebesar 53,68 dB. Dengan mengacu pada hasil perhitungan atenuasi geometrik tersebut, komponen atenuasi lain seperti absorpsi atmosfer, efek permukaan tanah, dan penghalan (*barrier attenuation*) tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, atenuasi total (A) pada perhitungan ini diasumsikan sam dengan atenuasi divergensi geometrik (A_{div}).

Dengan demikian, tingkat kebisingan pada titik penerima (kantor/ruang kerja berpenghuni) dapat dihitung sebagai berikut:

$$L_{pA} = L_{wA} + D_c - A$$

$$L_{pA} = 121{,}6 + 0 - 53{,}68 = 67{,}92\ dB(A)$$

Dengan asumsi nilai *Directivity correction* (Dc) = 0 dB karena flare dianggap

omnidirectional. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang diprediksi pada kantor dengan jarak sekitar 136 m dari flare stack adalah sebesar 68 dB(A). Nilai ini berada di bawah nilai ambang batas kebisingan untuk paparan pekerja sebesar 85 dB(A) untuk 8 jam kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.5 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebisingan yang berasal dari sistem flare tidak menimbulkan risiko paparan kebisingan yang signifikan terhadap pekerja yang berada di area kantor pada kondisi operasi yang ditinjau.

6.2 Noise Prediction for Mechanical Equipment

6.2.1 Distance Attenuation (*Screening* Method)

Prediksi kebisingan pompa pada jarak tertentu dilakukan menggunakan pendekatan *free field inverse square law*:

$$L_{p2} = L_{p1} - 20\log_{!0}\left(\frac{r2}{r1}\right)$$

$$L_{p2} = 85 - 20\log_{!0}\left(\frac{98}{1}\right) = 45{,}2\ dBA$$

Jarak pompa terdekat dari flare sebesar 98 m, tingkat kebisingan pompa diperkirakan 45,2 dBA, jauh di bawah nilai ambang batas paparan pekerja.

6.3 Compliance Assessment

6.3.1 Occupational Noise Exposure

Tabel 6.1 Occupational Noise Exposure

Source	Predicted Noise	Limit	Status
Flare (50 m)	68 dBA	85 dBA	OK
Pump	45,2 dBA	85 dBA	OK

Prediksi kebisingan pada batas area fasilitas berada di bawah 85 dBA**,** sehingga memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 48 Tahun 1996 untuk kawasan industri.

6.3.2 Environmental Noise

Prediksi kebisingan pada batas area fasilitas berada di bawah 70 dBA**,** sehingga memenuhi ketentuan KepMen LH No. 48 Tahun 1996 untuk kawasan industri.

7 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Noise Level Study yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh sistem flare dan peralatan mekanis di fasilitas Pengembangan Stasiun Pengumpul Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur berada dalam batas yang dapat diterima sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional yang berlaku.